Esponenziali e logaritmi

Esercizi di rinforzo per la quarta liceo scientifico

Blocco 1

Equazioni e disequazioni

Risolvi le seguenti equazioni e disequazioni, indicando le condizioni di esistenza quando necessarie. Esprimi gli insiemi soluzione prima per proprietà caratteristica e poi, quando opportuno, mediante intervalli.

1. $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 \geq 0$

2. $\ln x < 2$

3. $\log_3(x-1) + \log_3(x+1) = 1$

4. $2^{x+2} - 2^{x-1} = 28$

5. $2^{x+1} - 5^x = 0$

6. $e^x < 2$

7. $|\ln(x-1)| \geq 2$

8. $\ln^2(x) + \ln(x) - 6 = 0$

Studio di funzione

Determina il dominio, gli zeri e il segno della seguente funzione.

9. $f(x) = \log_2\left(\frac{2x-1}{x+1}\right)$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Blocco 2

Equazioni e disequazioni

Risolvi le seguenti equazioni e disequazioni, indicando le condizioni di esistenza quando necessarie. Esprimi gli insiemi soluzione prima per proprietà caratteristica e poi, quando opportuno, mediante intervalli.

10. $\ln x \geq 5$

11. $\log_3^2(x) - \log_3(x) - 2 \leq 0$

12. $\log_2(x+2) - 2\log_2(4-x) = 1$

13. $3^{2x-1} - 2^{x+1} = 0$

14. $\frac{e^x+1}{e^x-1} = 3$

15. $e^x \geq 5$

16. $(e^x - 2)(e^2 + 3) < 0$

17. $|\log_2 x - 1| \leq 2$

Studio di funzione

Determina il dominio, gli zeri e il segno della seguente funzione.

18. $f(x) = \frac{\sqrt{x^2-1}}{\ln(3-x)}$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Blocco 3

Equazioni e disequazioni

Risolvi le seguenti equazioni e disequazioni, indicando le condizioni di esistenza quando necessarie. Esprimi gli insiemi soluzione prima per proprietà caratteristica e poi, quando opportuno, mediante intervalli.

19. $|\log x| < 1$

20. $\ln x < 5$

21. $e^{2x} - 2e^{x} - 3 < 0$

22. $2^{x^2-x} = 4^{x+2}$

23. $5^{x-1} - 3^{2x} > 0$

24. $\log_2^2(x) - 3\log_2(x) + 2 = 0$

25. $\log_2(x+1) - \log_2(x-1) \geq 1$

26. $e^{x} < 5$

Studio di funzione

Determina il dominio, gli zeri e il segno della seguente funzione.

27. $f(x) = \sqrt{\frac{\ln x - 1}{e^x - e^2}}$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Blocco 4

Equazioni e disequazioni

Risolvi le seguenti equazioni e disequazioni, indicando le condizioni di esistenza quando necessarie. Esprimi gli insiemi soluzione prima per proprietà caratteristica e poi, quando opportuno, mediante intervalli.

28. $\frac{2^{x-1}(x-3)}{x+2} > 0$

29. $3^{x-1} = 2^{x+1}$

30. $\ln x > -1$

31. $\ln^2(x) - 4 > 0$

32. $\log_2(1-x) > 3$

33. $|\ln x + 1| > 2$

34. $7^{x+1} - 2^{2x-1} = 0$

35. $e^x > -1$

Studio di funzione

Determina il dominio, gli zeri e il segno della seguente funzione.

36. $f(x) = \ln(4 - x^2)$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Blocco 1 Svolgimenti

Negli schemi dei segni, x indica valori o intervalli esclusi; $+$, 0 e $-$ indicano positività, zeri e negatività. I punti critici sono allineati sulle righe.

Per le funzioni, S_+, S_0 e S_- indicano gli insiemi in cui la funzione è rispettivamente positiva, nulla e negativa.

Equazioni e disequazioni

Esercizio 1

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 \geq 0$$

C.E.: $x \in \mathbb{R}$.

$$4^x = \left(2^x\right)^2$$

Pongo $u = 2^x$, con $u > 0$.

$$u^2 - 5u + 4 \geq 0 \Leftrightarrow u \leq 1 \ \vee \ u \geq 4$$

Torno alla variabile x; 2^x è sempre positivo.

$$2^x \leq 1 \ \vee \ 2^x \geq 4$$

$$2^x \leq 2^0 \ \vee \ 2^x \geq 2^2$$

La base 2 è maggiore di 1: l'esponenziale è crescente, quindi i versi delle disuguaglianze si mantengono.

$$x \leq 0 \ \vee \ x \geq 2$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0 \ \vee \ x \geq 2\} = (-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$$

Esercizio 2

$$\ln x < 2$$

C.E.: $x > 0$.

$$\ln x < \ln(e^2)$$

La base e è maggiore di 1: il logaritmo naturale è crescente, quindi il verso della disuguaglianza si mantiene.

$$\begin{cases} x > 0 \\ x < e^2 \end{cases}$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < e^2\} = (0, e^2)$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Esercizio 3

$$\log_3(x-1)+\log_3(x+1)=1$$

C.E.

$$\begin{cases} x-1>0 \\ x+1>0 \end{cases} \Leftrightarrow x>1$$

$$\log_3\big((x-1)(x+1)\big)=\log_3 3$$

$$\begin{cases} x>1 \\ (x-1)(x+1)=3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x>1 \\ x^2-1=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>1 \\ x^2=4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x>1 \\ x=-2 \ \vee \ x=2 \end{cases} \Leftrightarrow x=2$$

$$S=\{x\in\mathbb{R}\,|\,x=2\}=\{2\}$$

Esercizio 4

$$2^{x+2}-2^{x-1}=28$$

C.E.: $x\in\mathbb{R}$.

$$2^{x-1}\cdot 2^3-2^{x-1}=28$$

$$2^{x-1}\left(2^3-1\right)=28$$

$$7\cdot 2^{x-1}=28$$

$$2^{x-1}=4=2^2$$

$$x-1=2\Leftrightarrow x=3$$

$$S=\{x\in\mathbb{R}\,|\,x=3\}=\{3\}$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Esercizio 5

$$2^{x+1} - 5^x = 0$$

C.E.: $x \in \mathbb{R}$.

$$2^{x+1} = 5^x$$

I due membri sono positivi: applico il logaritmo a entrambi.

$$\log(2^{x+1}) = \log(5^x)$$
$$(x+1)\log 2 = x\log 5$$
$$x\log 2 + \log 2 = x\log 5$$
$$x(\log 5 - \log 2) = \log 2$$

Poiché $\log 5 - \log 2 = \log(5/2) > 0$, il coefficiente è diverso da zero e posso dividere entrambi i membri per esso.

$$x = \frac{\log 2}{\log 5 - \log 2}$$

$$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\log 2}{\log 5 - \log 2}\right\} = \left\{\frac{\log 2}{\log 5 - \log 2}\right\}$$

Esercizio 6

$$e^x < 2$$

C.E.: $x \in \mathbb{R}$.

Entrambi i membri sono positivi. Applico il logaritmo naturale: la base e è maggiore di 1, quindi il logaritmo è crescente e il verso della disuguaglianza si mantiene.

$$\ln(e^x) < \ln 2$$
$$x < \ln 2$$
$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < \ln 2\} = (-\infty, \ln 2)$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Esercizio 7

$$|\ln(x-1)| \geq 2$$

C.E.: $x-1>0$, cioè $x>1$.

$$\ln(x-1) \leq -2 \ \vee \ \ln(x-1) \geq 2$$

$$\ln(x-1) \leq \ln(e^{-2}) \ \vee \ \ln(x-1) \geq \ln(e^{2})$$

La base e è maggiore di 1: il logaritmo naturale è crescente; quindi, i versi delle disuguaglianze si mantengono.

$$\begin{cases} x>1 \\ x-1 \leq e^{-2} \end{cases} \vee \begin{cases} x>1 \\ x-1 \geq e^{2} \end{cases}$$

$$1 < x \leq 1+e^{-2} \ \vee \ x \geq 1+e^{2}$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x \leq 1+e^{-2} \ \vee \ x \geq 1+e^{2}\}$$

$$S = (1{,}1+e^{-2}] \cup [1+e^{2}, +\infty)$$

Esercizio 8

$$\ln^{2}(x) + \ln(x) - 6 = 0$$

C.E.: $x>0$.

Pongo $u = \ln x$, con $u \in \mathbb{R}$.

$$u^{2} + u - 6 = 0$$

$$(u+3)(u-2) = 0$$

$$u = -3 \ \vee \ u = 2$$

Entrambi i valori di u sono ammissibili: un logaritmo può essere negativo.

$$\ln x = -3 \ \vee \ \ln x = 2$$

$$\ln x = \ln(e^{-3}) \ \vee \ \ln x = \ln(e^{2})$$

$$\begin{cases} x>0 \\ x = e^{-3} \end{cases} \vee \begin{cases} x>0 \\ x = e^{2} \end{cases}$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = e^{-3} \ \vee \ x = e^{2}\} = \{e^{-3}, e^{2}\}$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Studio di funzione

Esercizio 9

$$f(x) = \log_2\left(\frac{2x-1}{x+1}\right)$$

Dominio

L'argomento del logaritmo deve essere strettamente positivo; il denominatore deve essere diverso da zero.

$$\begin{cases} x+1 \neq 0 \\ \dfrac{2x-1}{x+1} > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \neq -1 \\ x < -1 \ \vee \ x > \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

$$\mathcal{D} = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x < -1 \ \vee \ x > \frac{1}{2}\right\} = (-\infty, -1) \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$$

Segno

Scrivo $0 = \log_2(2^0)$. La base 2 è maggiore di 1: il logaritmo è crescente, quindi i versi delle disuguaglianze si mantengono. A ogni confronto tra argomenti affianco il dominio.

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow \log_2\left(\frac{2x-1}{x+1}\right) > \log_2(2^0)$$

$$\begin{cases} x \in \mathcal{D} \\ \dfrac{2x-1}{x+1} > 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < -1 \ \vee \ x > \dfrac{1}{2} \\ x < -1 \ \vee \ x > 2 \end{cases} \Leftrightarrow x < -1 \ \vee \ x > 2$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Esercizio 9 Continuazione

$$f(x) = \log_2\left(\frac{2x-1}{x+1}\right)$$

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \log_2\left(\frac{2x-1}{x+1}\right) = \log_2(2^0)$$

$$\begin{cases} x \in \mathcal{D} \\ \dfrac{2x-1}{x+1} = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < -1 \ \vee \ x > \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow x = 2 \\ x = 2 \end{cases}$$

$$f(x) < 0 \Leftrightarrow \log_2\left(\frac{2x-1}{x+1}\right) < \log_2(2^0)$$

$$\begin{cases} x \in \mathcal{D} \\ \dfrac{2x-1}{x+1} < 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < -1 \ \vee \ x > \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow \dfrac{1}{2} < x < 2 \\ -1 < x < 2 \end{cases}$$

$f(x)$	$+$	x	x	x	$-$	0	$+$
		-1		$\frac{1}{2}$		2	

$$S_+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -1 \ \vee \ x > 2\} = (-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$$

$$S_0 = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 2\} = \{2\}$$

$$S_- = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{2} < x < 2\right\} = \left(\frac{1}{2}, 2\right)$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Blocco 2 Svolgimenti

Equazioni e disequazioni

Esercizio 10

$$\ln x \geq 5$$

C.E.: $x > 0$.

$$\ln x \geq \ln(e^5)$$

La base e è maggiore di 1: il logaritmo naturale è crescente; quindi, il verso della disuguaglianza si mantiene.

$$\begin{cases} x > 0 \\ x \geq e^5 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq e^5$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq e^5\} = [e^5, +\infty)$$

Esercizio 11

$$\log_3^2(x) - \log_3(x) - 2 \leq 0$$

C.E.: $x > 0$.

Pongo $u = \log_3 x$, con $u \in \mathbb{R}$: un logaritmo può assumere anche valori negativi.

$$u^2 - u - 2 \leq 0 \Leftrightarrow -1 \leq u \leq 2$$

Ritorno alla variabile iniziale.

$$-1 \leq \log_3 x \leq 2$$

$$\log_3\left(3^{-1}\right) \leq \log_3 x \leq \log_3\left(3^2\right)$$

La base 3 è maggiore di 1: il logaritmo è crescente, quindi i versi delle disuguaglianze si mantengono.

$$\begin{cases} x > 0 \\ \frac{1}{3} \leq x \leq 9 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{1}{3} \leq x \leq 9$$

$$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{3} \leq x \leq 9\right\} = \left[\frac{1}{3}, 9\right]$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Esercizio 12

$$\log_2(x+2) - 2\log_2(4-x) = 1$$

C.E.

$$\begin{cases} x+2>0 \\ 4-x>0 \end{cases} \Leftrightarrow -2 < x < 4$$

Applico le proprietà dei logaritmi mantenendo le condizioni iniziali.

$$\log_2(x+2) - \log_2\left((4-x)^2\right) = \log_2 2$$

$$\log_2\left(\frac{x+2}{(4-x)^2}\right) = \log_2 2$$

$$\begin{cases} -2 < x < 4 \\ \dfrac{x+2}{(4-x)^2} = 2 \end{cases}$$

Nelle C.E. il denominatore è già diverso da zero.

$$x+2 = 2(4-x)^2$$

$$x+2 = 2x^2 - 16x + 32$$

$$2x^2 - 17x + 30 = 0$$

$$\Delta = (-17)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 30 = 49$$

$$x = \frac{17 \pm 7}{4} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{5}{2} \vee x = 6$$

$$\begin{cases} -2 < x < 4 \\ x = \dfrac{5}{2} \vee x = 6 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{5}{2}$$

$$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{5}{2}\right\} = \left\{\frac{5}{2}\right\}$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Esercizio 13

$$3^{2x-1} - 2^{x+1} = 0$$

C.E.: le potenze sono definite per ogni numero reale.

$$x \in \mathbb{R}$$

$$3^{2x-1} = 2^{x+1}$$

Entrambi i membri sono positivi: applico il logaritmo ai due membri.

$$\log(3^{2x-1}) = \log(2^{x+1})$$

$$(2x-1)\log 3 = (x+1)\log 2$$

$$2x\log 3 - \log 3 = x\log 2 + \log 2$$

$$x(2\log 3 - \log 2) = \log 3 + \log 2$$

$$2\log 3 - \log 2 = \log\left(\frac{9}{2}\right) > 0$$

Il coefficiente è diverso da zero: divido entrambi i membri per esso.

$$x = \frac{\log 3 + \log 2}{2\log 3 - \log 2}$$

$$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\log 6}{\log(9/2)}\right\} = \left\{\frac{\log 6}{\log(9/2)}\right\}$$

Esercizio 14

$$\frac{e^x + 1}{e^x - 1} = 3$$

C.E.

$$e^x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow e^x \neq e^0 \Leftrightarrow x \neq 0$$

$$e^x + 1 = 3(e^x - 1)$$

$$e^x + 1 = 3e^x - 3$$

$$2e^x = 4 \Leftrightarrow e^x = 2$$

Entrambi i membri sono positivi: applico il logaritmo naturale.

$$\ln(e^x) = \ln 2$$

$$\begin{cases} x \neq 0 \\ x = \ln 2 \end{cases}$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \ln 2\} = \{\ln 2\}$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Esercizio 15

$$e^x \geq 5$$

C.E.: $x \in \mathbb{R}$.

Entrambi i membri sono positivi. Applico il logaritmo naturale: la base e è maggiore di 1, quindi il logaritmo è crescente e il verso della disuguaglianza si mantiene.

$$\ln(e^x) \geq \ln 5$$

$$x \geq \ln 5$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq \ln 5\} = [\ln 5, +\infty)$$

Esercizio 16

$$(e^x - 2)(e^2 + 3) < 0$$

C.E.: $x \in \mathbb{R}$.

Il fattore $e^2 + 3$ è una costante positiva. Divido entrambi i membri per $e^2 + 3 > 0$, senza invertire il verso della disuguaglianza.

$$e^x - 2 < 0 \Leftrightarrow e^x < 2$$

Entrambi i membri sono positivi. Applico il logaritmo naturale: la base e è maggiore di 1, quindi il logaritmo è crescente e il verso della disuguaglianza si mantiene.

$$\ln(e^x) < \ln 2 \Leftrightarrow x < \ln 2$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < \ln 2\} = (-\infty, \ln 2)$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Esercizio 17

$$|\log_2 x - 1| \leq 2$$

C.E.: $x > 0$.

$$-2 \leq \log_2 x - 1 \leq 2$$

$$-1 \leq \log_2 x \leq 3$$

$$\log_2\left(2^{-1}\right) \leq \log_2 x \leq \log_2\left(2^3\right)$$

La base 2 è maggiore di 1: il logaritmo è crescente, quindi i versi delle disuguaglianze si mantengono.

$$\begin{cases} x > 0 \\ \frac{1}{2} \leq x \leq 8 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq x \leq 8$$

$$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 8\right\} = \left[\frac{1}{2}, 8\right]$$

Studio di funzione

Esercizio 18

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{\ln(3 - x)}$$

Dominio

La radice è soltanto al numeratore. Impongo le condizioni della radice, del logaritmo e del denominatore.

$$\begin{cases} x^2 - 1 \geq 0 \\ 3 - x > 0 \\ \ln(3 - x) \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \leq -1 \ \vee \ x \geq 1 \\ x < 3 \\ \ln(3 - x) \neq \ln(e^0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \leq -1 \ \vee \ x \geq 1 \\ x < 3 \\ 3 - x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -1 \ \vee \ x \geq 1 \\ x < 3 \\ x \neq 2 \end{cases}$$

$$\mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1 \ \vee \ 1 \leq x < 2 \ \vee \ 2 < x < 3\}$$

$$\mathcal{D} = (-\infty, -1] \cup [1,2) \cup (2,3)$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Esercizio 18 Continuazione

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{\ln(3 - x)}$$

Segno

$$N(x) = \sqrt{x^2 - 1}, \qquad D(x) = \ln(3 - x)$$

Il numeratore è positivo quando il radicando è positivo e si annulla quando il radicando è nullo.

$$N(x) > 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 > 0 \Leftrightarrow x < -1 \ \vee \ x > 1$$

$$N(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1 \ \vee \ x = 1$$

Per il denominatore scrivo $0 = \ln(e^0)$. La base e è maggiore di 1: il logaritmo naturale è crescente; quindi, il verso della disuguaglianza si mantiene.

$$D(x) > 0 \Leftrightarrow \ln(3 - x) > \ln(e^0)$$

$$\begin{cases} x < 3 \\ 3 - x > 1 \end{cases} \Leftrightarrow x < 2$$

$$D(x) = 0 \Leftrightarrow \ln(3 - x) = \ln(e^0)$$

$$\begin{cases} x < 3 \\ 3 - x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow x = 2$$

Il numeratore non è definito per $-1 < x < 1$; il denominatore non è definito per $x \geq 3$. Questi valori e lo zero del denominatore sono esclusi dalla funzione.

Il numeratore non può essere negativo. La funzione è positiva quando numeratore e denominatore sono entrambi positivi.

$$\begin{cases} x \in \mathcal{D} \\ x < -1 \ \vee \ x > 1 \\ x < 2 \end{cases} \Leftrightarrow x < -1 \ \vee \ 1 < x < 2$$

N	+	0	x	0	+	+	+	+	+
		-1		1		2		3	
D	+	+	+	+	+	0	−	x	x
		-1		1		2		3	
$f = \frac{N}{D}$	+	0	x	0	+	x	−	x	x
		-1		1		2		3	

$$S_+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -1 \ \vee \ 1 < x < 2\} = (-\infty, -1) \cup (1,2)$$

$$S_0 = \{x \in \mathbb{R} \mid x = -1 \ \vee \ x = 1\} = \{-1,1\}$$

$$S_- = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 3\} = (2,3)$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Blocco 3 Svolgimenti

Equazioni e disequazioni

Esercizio 19

$$|\log x| < 1$$

C.E.: $x > 0$

$$|\log x| < 1 \;\Leftrightarrow\; -1 < \log x < 1$$

$$\log 10^{-1} < \log x < \log 10$$

La base 10 è maggiore di 1, quindi il logaritmo è crescente: confronto gli argomenti senza invertire il verso delle disuguaglianze.

$$\begin{cases} x > 0 \\ 10^{-1} < x < 10 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{1}{10} < x < 10$$

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{10} < x < 10 \right\} = \left(\frac{1}{10}, 10 \right)$$

Esercizio 20

$$\ln x < 5$$

C.E.: $x > 0$

$$\ln x < \ln(e^5)$$

La base e è maggiore di 1, quindi il logaritmo naturale è crescente: confronto gli argomenti senza invertire il verso delle disuguaglianze.

$$\begin{cases} x > 0 \\ x < e^5 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < x < e^5$$

$$S = \{ x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < e^5 \} = (0, e^5)$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Esercizio 21

$$e^{2x} - 2e^x - 3 < 0$$

Le potenze esponenziali sono definite per ogni $x \in \mathbb{R}$.

$$(e^x)^2 - 2e^x - 3 < 0$$

Pongo $u = e^x$, con $u > 0$.

$$u^2 - 2u - 3 < 0 \iff -1 < u < 3$$

$$\begin{cases} u > 0 \\ -1 < u < 3 \end{cases} \iff 0 < u < 3$$

Torno alla variabile x.

$$0 < e^x < 3$$

La prima disuguaglianza è sempre vera. In $e^x < 3$ entrambi i membri sono positivi: applico il logaritmo naturale. La base $e > 1$ rende il logaritmo crescente, quindi il verso si mantiene.

$$\ln(e^x) < \ln 3 \iff x < \ln 3$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < \ln 3\} = (-\infty, \ln 3)$$

Esercizio 22

$$2^{x^2-x} = 4^{x+2}$$

Le potenze sono definite per ogni $x \in \mathbb{R}$.

$$2^{x^2-x} = \left(2^2\right)^{x+2}$$

$$2^{x^2-x} = 2^{2x+4}$$

Uguaglio gli esponenti delle potenze con la stessa base.

$$x^2 - x = 2x + 4$$

$$x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$(x-4)(x+1) = 0$$

$$x = 4 \ \vee \ x = -1$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = -1 \ \vee \ x = 4\} = \{-1, 4\}$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Esercizio 23

$$5^{x-1} - 3^{2x} > 0$$

Le potenze sono definite per ogni $x \in \mathbb{R}$.

$$5^{x-1} > 3^{2x}$$

Entrambi i membri sono positivi: applico il logaritmo. La base $10 > 1$ rende il logaritmo crescente, quindi mantengo il verso della disuguaglianza.

$$\log(5^{x-1}) > \log(3^{2x})$$
$$(x-1)\log 5 > 2x\log 3$$
$$x\log 5 - \log 5 > 2x\log 3$$
$$x\log 5 - 2x\log 3 > \log 5$$
$$x(\log 5 - 2\log 3) > \log 5$$

Il coefficiente di x è negativo, perché $0 < 5/9 < 1$ e il logaritmo ha base maggiore di 1.

$$\log 5 - 2\log 3 = \log(5/9) < 0$$

Divido per questo coefficiente negativo, invertendo il verso della disuguaglianza.

$$x < \frac{\log 5}{\log 5 - 2\log 3} = \frac{\log 5}{\log(5/9)}$$

$$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x < \frac{\log 5}{\log(5/9)}\right\} = \left(-\infty, \frac{\log 5}{\log(5/9)}\right)$$

Esercizio 24

$$\log_2^2(x) - 3\log_2(x) + 2 = 0$$

C.E.: $x > 0$

Pongo $u = \log_2 x$. La variabile u può assumere qualunque valore reale.

$$u^2 - 3u + 2 = 0$$
$$(u-1)(u-2) = 0$$
$$u = 1 \ \vee \ u = 2$$

Torno alla variabile x.

$$\log_2 x = 1 \ \vee \ \log_2 x = 2$$
$$\log_2 x = \log_2 2 \ \vee \ \log_2 x = \log_2 4$$
$$\begin{cases} x > 0 \\ x = 2 \end{cases} \vee \begin{cases} x > 0 \\ x = 4 \end{cases}$$
$$x = 2 \ \vee \ x = 4$$
$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 2 \ \vee \ x = 4\} = \{2,4\}$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Esercizio 25

$$\log_2(x+1) - \log_2(x-1) \geq 1$$

C.E.

$$\begin{cases} x+1>0 \\ x-1>0 \end{cases} \Leftrightarrow x>1$$

$$\log_2\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \geq \log_2 2$$

La base 2 è maggiore di 1, quindi il logaritmo è crescente: confronto gli argomenti senza invertire il verso della disuguaglianza.

$$\begin{cases} x>1 \\ \dfrac{x+1}{x-1} \geq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>1 \\ \dfrac{3-x}{x-1} \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x>1 \\ 1<x\leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow 1<x\leq 3$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid 1<x\leq 3\} = (1,3]$$

Esercizio 26

$$e^x < 5$$

C.E.: $x \in \mathbb{R}$.

Entrambi i membri sono positivi: applico il logaritmo naturale. La base $e > 1$ rende il logaritmo crescente, quindi mantengo il verso della disuguaglianza.

$$\ln(e^x) < \ln 5$$

$$x < \ln 5$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < \ln 5\} = (-\infty, \ln 5)$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Studio di funzione

Esercizio 27

$$f(x) = \sqrt{\frac{\ln x - 1}{e^x - e^2}}$$

Dominio

Impongo l'esistenza del logaritmo, il denominatore non nullo e il radicando non negativo.

$$\begin{cases} x > 0 \\ e^x - e^2 \neq 0 \\ \dfrac{\ln x - 1}{e^x - e^2} \geq 0 \end{cases}$$

Pongo $N = \ln x - 1$ e $D = e^x - e^2$. Calcolo esplicitamente dove sono positivi.

La base $e > 1$ rende il logaritmo naturale crescente: confronto gli argomenti senza invertire il verso.

$$N > 0 \Leftrightarrow \ln x > \ln e \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x > e \end{cases} \Leftrightarrow x > e$$

$$N = 0 \Leftrightarrow \ln x = \ln e \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x = e \end{cases} \Leftrightarrow x = e$$

Anche l'esponenziale con base $e > 1$ è crescente: confronto gli esponenti mantenendo il verso.

$$D > 0 \Leftrightarrow e^x > e^2 \Leftrightarrow x > 2$$

$$D = 0 \Leftrightarrow e^x = e^2 \Leftrightarrow x = 2$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Ordino i punti critici: $0 < 2 < e$, con $e \simeq 2{,}72$.

N	x	x	$-$	$-$	$-$	0	$+$
		0		2		e	
D	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
		0		2		e	
N/D	x	x	$+$	x	$-$	0	$+$
		0		2		e	

Scelgo i segni $+$ e 0 del radicando. Escludo 0, dove il logaritmo non esiste, e 2, dove il denominatore è nullo.

$$\mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 2 \ \vee \ x \geq e\} = (0,2) \cup [e, +\infty)$$

Segno

La radice quadrata è positiva se il radicando è positivo, nulla se è nullo e mai negativa. Uso i segni del radicando già calcolati.

$$f(x) > 0 \ \Leftrightarrow \ 0 < x < 2 \ \vee \ x > e$$

$$f(x) = 0 \ \Leftrightarrow \ \begin{cases} x \in \mathcal{D} \\ \ln x = \ln e \end{cases} \ \Leftrightarrow \ \begin{cases} x \in \mathcal{D} \\ x = e \end{cases} \ \Leftrightarrow \ x = e$$

$f(x)$	x	x	$+$	x	x	0	$+$
		0		2		e	

$$S_+ = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 2 \ \vee \ x > e\} = (0,2) \cup (e, +\infty)$$

$$S_0 = \{x \in \mathbb{R} \mid x = e\} = \{e\}$$

$$S_- = \{x \in \mathbb{R} \mid x \in \mathcal{D} \ \wedge \ f(x) < 0\} = \varnothing$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Blocco 4 Svolgimenti

Equazioni e disequazioni

Esercizio 28

$$\frac{2^{x-1}(x-3)}{x+2} > 0$$

C.E.

$$x + 2 \neq 0 \iff x \neq -2$$

Poiché $2^{x-1} > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, divido per questo fattore senza invertire il verso della disuguaglianza.

$$\begin{cases} x \neq -2 \\ \dfrac{x-3}{x+2} > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \neq -2 \\ x < -2 \ \vee \ x > 3 \end{cases}$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -2 \ \vee \ x > 3\} = (-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$$

Esercizio 29

$$3^{x-1} = 2^{x+1}$$

C.E.: $x \in \mathbb{R}$. I due membri sono positivi; applico il logaritmo a entrambi.

$$\log(3^{x-1}) = \log(2^{x+1})$$
$$(x-1)\log 3 = (x+1)\log 2$$
$$x\log 3 - \log 3 = x\log 2 + \log 2$$
$$x(\log 3 - \log 2) = \log 3 + \log 2$$
$$\log 3 - \log 2 = \log\frac{3}{2} > 0$$

Il coefficiente di x è diverso da zero, quindi posso dividere entrambi i membri per esso.

$$x = \frac{\log 3 + \log 2}{\log 3 - \log 2} = \frac{\log 6}{\log(3/2)}$$

$$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\log 6}{\log(3/2)}\right\} = \left\{\frac{\log 6}{\log(3/2)}\right\}$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Esercizio 30

$$\ln x > -1$$

C.E.: $x > 0$

$$\ln x > \ln(e^{-1})$$

La base e è maggiore di 1, quindi il logaritmo naturale è crescente: confronto gli argomenti senza invertire il verso delle disuguaglianze.

$$\begin{cases} x > 0 \\ x > e^{-1} \end{cases} \Leftrightarrow x > e^{-1}$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > e^{-1}\} = (e^{-1}, +\infty)$$

Esercizio 31

$$\ln^2(x) - 4 > 0$$

C.E.: $x > 0$

Pongo $u = \ln x$. Il logaritmo può assumere qualsiasi valore reale: $u \in \mathbb{R}$.

$$u^2 - 4 > 0 \Leftrightarrow u < -2 \vee u > 2$$

Torno alla variabile x.

$$\ln x < -2 \quad \vee \quad \ln x > 2$$

$$\ln x < \ln(e^{-2}) \quad \vee \quad \ln x > \ln(e^2)$$

La base e è maggiore di 1, quindi il logaritmo naturale è crescente: confronto gli argomenti senza invertire il verso delle disuguaglianze.

$$\begin{cases} x > 0 \\ x < e^{-2} \end{cases} \vee \begin{cases} x > 0 \\ x > e^2 \end{cases}$$

$$0 < x < e^{-2} \quad \vee \quad x > e^2$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < e^{-2} \vee x > e^2\} = (0, e^{-2}) \cup (e^2, +\infty)$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Esercizio 32

$$\log_2(1-x) > 3$$

C.E.

$$1 - x > 0 \iff x < 1$$

$$\log_2(1-x) > \log_2\left(2^3\right)$$

La base 2 è maggiore di 1, quindi il logaritmo è crescente: confronto gli argomenti senza invertire il verso.

$$\begin{cases} x < 1 \\ 1 - x > 8 \end{cases} \iff \begin{cases} x < 1 \\ -x > 7 \end{cases}$$

Divido la seconda disequazione per -1, invertendo il verso.

$$\begin{cases} x < 1 \\ x < -7 \end{cases} \iff x < -7$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -7\} = (-\infty, -7)$$

Esercizio 33

$$|\ln x + 1| > 2$$

C.E.: $x > 0$

$$\ln x + 1 < -2 \quad \vee \quad \ln x + 1 > 2$$

$$\ln x < -3 \quad \vee \quad \ln x > 1$$

$$\ln x < \ln(e^{-3}) \quad \vee \quad \ln x > \ln e$$

La base e è maggiore di 1, quindi il logaritmo naturale è crescente: confronto gli argomenti senza invertire il verso delle disuguaglianze.

$$\begin{cases} x > 0 \\ x < e^{-3} \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x > 0 \\ x > e \end{cases}$$

$$0 < x < e^{-3} \quad \vee \quad x > e$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < e^{-3} \ \vee \ x > e\} = (0, e^{-3}) \cup (e, +\infty)$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Esercizio 34

$$7^{x+1} - 2^{2x-1} = 0$$

C.E.: $x \in \mathbb{R}$. Porto una potenza al secondo membro.

$$7^{x+1} = 2^{2x-1}$$

I due membri sono positivi; applico il logaritmo.

$$\log(7^{x+1}) = \log(2^{2x-1})$$
$$(x+1)\log 7 = (2x-1)\log 2$$
$$x\log 7 + \log 7 = 2x\log 2 - \log 2$$
$$x(\log 7 - 2\log 2) = -\log 2 - \log 7$$
$$\log 7 - 2\log 2 = \log\frac{7}{4} > 0$$

Il coefficiente di x è diverso da zero, quindi posso dividere entrambi i membri per esso.

$$x = -\frac{\log 2 + \log 7}{\log 7 - 2\log 2} = -\frac{\log 14}{\log(7/4)}$$

$$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = -\frac{\log 14}{\log(7/4)}\right\} = \left\{-\frac{\log 14}{\log(7/4)}\right\}$$

Esercizio 35

$$e^x > -1$$

C.E.: $x \in \mathbb{R}$.

L'esponenziale è sempre positivo.

$$e^x > 0 > -1 \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

La disequazione è verificata per ogni numero reale.

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid e^x > -1\} = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Studio di funzione

Esercizio 36

$$f(x) = \ln(4 - x^2)$$

Dominio

L'argomento del logaritmo deve essere strettamente positivo.

$$4 - x^2 > 0 \iff -2 < x < 2$$

$$\mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 2\} = (-2,2)$$

Segno

Scrivo $0 = \ln 1$. La base $e > 1$ rende il logaritmo naturale crescente: nei confronti tra gli argomenti mantengo il verso delle disuguaglianze e metto a sistema il dominio.

Positività

$$f(x) > 0 \iff \ln(4 - x^2) > \ln 1$$

$$\begin{cases} -2 < x < 2 \\ 4 - x^2 > 1 \end{cases} \iff \begin{cases} -2 < x < 2 \\ -\sqrt{3} < x < \sqrt{3} \end{cases}$$

$$-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$$

Zeri

$$f(x) = 0 \iff \ln(4 - x^2) = \ln 1$$

$$\begin{cases} -2 < x < 2 \\ 4 - x^2 = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} -2 < x < 2 \\ x = -\sqrt{3} \vee x = \sqrt{3} \end{cases}$$

$$x = -\sqrt{3} \vee x = \sqrt{3}$$

Negatività

$$f(x) < 0 \iff \ln(4 - x^2) < \ln 1$$

$$\begin{cases} -2 < x < 2 \\ 4 - x^2 < 1 \end{cases} \iff \begin{cases} -2 < x < 2 \\ x < -\sqrt{3} \vee x > \sqrt{3} \end{cases}$$

$$-2 < x < -\sqrt{3} \vee \sqrt{3} < x < 2$$

$f(x)$	x	x	$-$	0	$+$	0	$-$	x	x
		$\lvert$ -2		$\lvert$ $-\sqrt{3}$		$\lvert$ $\sqrt{3}$		$\lvert$ 2	

$$S_+ = \left\{x \in \mathbb{R} \mid -\sqrt{3} < x < \sqrt{3}\right\} = \left(-\sqrt{3}, \sqrt{3}\right)$$

$$S_0 = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = -\sqrt{3} \vee x = \sqrt{3}\right\} = \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$$

$$S_- = \left\{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < -\sqrt{3} \vee \sqrt{3} < x < 2\right\}$$

$$S_- = \left(-2, -\sqrt{3}\right) \cup \left(\sqrt{3}, 2\right)$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.